杂题选讲 1

Diu & bdzzj

2026-11-09

Outline

1. Group 1
   1.1. CSP 26.9 t4 数字分组
   1.2. qoj14810 Trajan 算法
   1.3. qoj18966 小礼品
   1.4. qoj16123 Colorful Components
   1.5. qoj9771 Guessing Game
2. Group 2
   2.1. qoj23127 Valid Assignment
   2.2. qoj9985 Exploration Boundary
   2.3. qoj14506 木林森
   2.4. qoj18375 图 / Graph
   2.5. qoj23133 A Near-Inversion Graph

CSP 26.9 t4 数字分组

statement

Source: CSP202609D

给定 n 个互不相同的正整数，把它们分成尽量少的集合，使得任何集合内都不存在两个数 x, y 的商为 k。商的定义分严格（$x/y = k$，恰好整除）与宽松（$\lfloor x/y \rfloor = k$）两种，由 $op \in \{0, 1\}$ 给出。需要输出集合个数与方案。

$n \le 5 \times 10^5$，$2 \le k \le 10^9$，$a_i \le 10^{18}$。1s，512MB。

qoj14810 Trajan 算法

statement

Source: ICPC 南京站 2025 J

给定一张 n 个点 m 条边的无向图，对于无向图求割点的 tarjan 算法，把其中的所有计算 $low[u]$ 的地方都改成：

$$low[u] = \min(low[u], low[v])$$

任取起点和每个点的邻居顺序，求有哪些点可能会被误判。

$n, m \leq 10^5$，$\sum n \leq 10^6$。2s，1024MB。

qoj14810 Trajan 算法

```
function Tarjan(i,d)
    visited[i]←true; depth[i]←low[i]←d;
      childCount←0; isArt←false
    foreach j∈adj[i] do
        if j=parent[i] then continue

        if not visited[j] then
            parent[j]←i; Tarjan(j,d+1)
            childCount←childCount+1
            if low[j]≥depth[i] then
                isArt←true
            end
            low[i]← min(low[i], low[j])
        else
            low[i]← min(low[i], depth[j])
        end
    end
    if (parent[i]≠null ∧ isArt)
      ∨ (parent[i]=null ∧ childCount>1) then
        Output i
    end
end
```

```
function Tarjan(i,d)
    visited[i]←true; depth[i]←low[i]←d;
      childCount←0; isArt←false
    foreach j∈adj[i] do
        if j=parent[i] then continue

        if not visited[j] then
            parent[j]←i; Tarjan(j,d+1)
            childCount←childCount+1
            if low[j]≥depth[i] then
                isArt←true
            end
        end
        low[i]← min(low[i], low[j])
    end
    if (parent[i]≠null ∧ isArt)
      ∨ (parent[i]=null ∧ childCount>1) then
        Output i
    end
end
```

qoj18966 小礼品

statement

Source: HNCPC/BJCPC 2026 I

2 位教练、n 支队伍、m 个赛站。每支队伍最多参加 2 个赛站，每支队伍每参加一个赛站，就会使其指派的教练在该赛站获得一份礼品，但同一位教练在同一赛站最多只拿一份。

给定每支队伍参加的赛站集合。每支队伍必须指派一位教练，最大化两位教练拿到的小礼品总数。不需要构造方案。

$n, m \leq 10^6$。1s，256MB。

bonus：给出构造方案。

qoj16123 Colorful Components

statement

Source: SEERC 2025 I
给出 n 个点和 m 条边的无向图，每个点有一个颜色 c_i。
你需要保留一些边，满足：任意一个连通块内部的点颜色互不相同。
你需要在满足上述条件的前提下，使得孤立点尽量少。
$n, m \leq 5000$。1s，512MB。需要输出方案。

qoj9771 Guessing Game

statement

Source: CCPC 郑州站 2024 D

有 n 个数对 (a_i, b_i) $(1 \le i \le n)$。裁判私下选定一个下标 i，把 a_i 单独告诉 Alice、b_i 单独告诉 Bob，同时把所有 n 个数对都公开给两人看。Alice 先手，两人轮流声明自己是否已经知道对方的数，直到某方声明自己知道为止。两人都绝对聪明且诚实。（可能会有一些情况，永远也无法结束上述过程）

现在给出 q 个数对 $(a_1, b_1), \ldots, (a_q, b_q)$。对每个 $1 \le k \le q$，把前 k 个数对拿出来做上述的游戏，求 $i \in [1, k]$ 中有多少个会使 Alice 先声明知道，多少个会使 Bob 先声明知道。

$q \le 10^6$，$a_k, b_k \le 10^5$，整数对两两不同。2s，1024MB。

Outline

1. Group 1
   1.1. CSP 26.9 t4 数字分组
   1.2. qoj14810 Trajan 算法
   1.3. qoj18966 小礼品
   1.4. qoj16123 Colorful Components
   1.5. qoj9771 Guessing Game
2. Group 2
   2.1. qoj23127 Valid Assignment
   2.2. qoj9985 Exploration Boundary
   2.3. qoj14506 木林森
   2.4. qoj18375 图 / Graph
   2.5. qoj23133 A Near-Inversion Graph

qoj23127 Valid Assignment

statement

Source: 5th Ucup extra stage 1 B

给出一个 n 个点 m 条边的无向图，你需要数有多少种点权 a_i 满足：

- $a_u \geq 0$；
- 对于每条边 (u, v)，满足 $|a_u - a_v| = 1$；
- 对于每个点 u，如果它的所有连边 (u, v) 都满足 $a_v > a_u$，那么要求 $a_u = 0$。

求方案数对 998244353 取模。

$n, m \leq 10^6$。1s，1024MB。

qoj9985 Exploration Boundary

statement

Source: ECF 2024 K

在 Dijkstra 运行过程中，把每一次出队前优先队列内元素所代表的点的集合都拿出来，这些集合被称为探索边界。

给定一张连通无向图，一个 Dijkstra 源点，以及一系列点集。要求构造每条边的权重，使得给定的点集均为从源点出发运行 Dijkstra 的探索边界。

多测，$n, m, k \leq 2 \times 10^5$，$\sum n, \sum m, \sum b_i \leq 10^6$。$b_i$ 是每个点集的大小。4s，1024MB。

qoj14506 木林森

statement

Source: JXCPC 2025 F

给出 n 个点和 m 个点集，每个点集大小不超过 k。问是否存在一棵树，使得每个点集都是这棵树的一个连通块。

$n, m \leq 10^4$，$k \leq 20$。1s，1024MB。不要求构造方案。

qoj18375 图 / Graph

statement

Source: JLCPC 2026 H

给定一张简单无向连通图。选择两条边 $(a,b),(c,d)$ 删掉，要求剩下的图仍然连通，并且 $dis(a,b)+dis(c,d)$ 最小，求这个最小值和能取到最小值的删边的方案数。

$\sum n, \sum m \le 5000$。3s，1024MB。

qoj23133 A Near-Inversion Graph

statement

Source: 5th Ucup extra stage 1 H

给出一个长度为 n 的排列 p_i。有 q 次询问。

每次询问给出一个区间 $[l,r]$，以区间 $[l,r]$ 内的点建立一张无向图，其中对于 $l \le i < j \le r$，存在边 (i,j) 当且仅当：

- $p_i > p_j$。
- 不存在 k 满足 $i < k < j$ 且 $p_i > p_k > p_j$。

你需要对于每次询问求出这张图的连通块数量。

$n, q \le 5 \times 10^5$。1s，1024MB。

Thank you for your listening!